



CASO CLÍNICO Nº2

Traumatismo de médula espinal

Grupo 7

CONTENIDOS

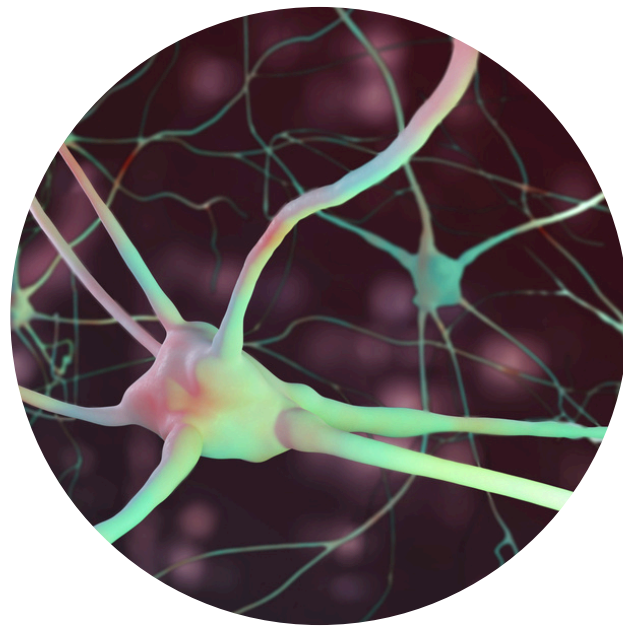
- 01** Ficha de la enfermedad
- 02** Factores y análisis
- 03** Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo
- 04** Reflexión ingenieril



TRAUMATISMO DE LA MÉDULA ESPINAL C4, AIS "A"



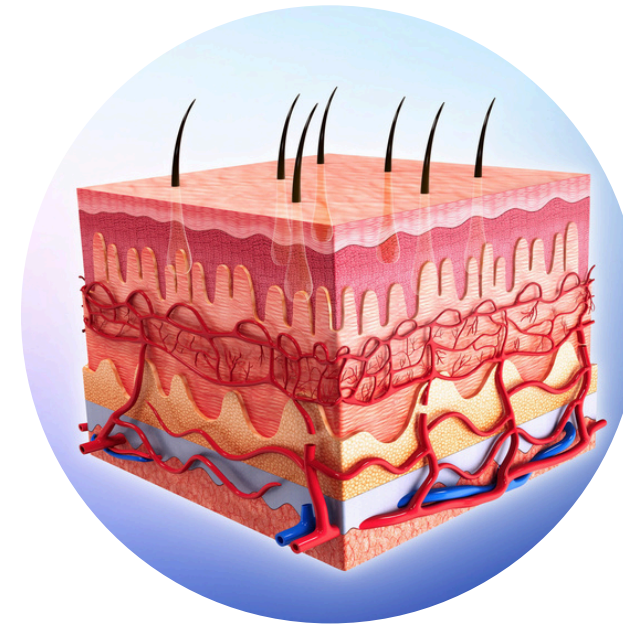
Sistema Neurológico



**Sistema Multi
Esquelético**



**Sistema
Tegumentario**

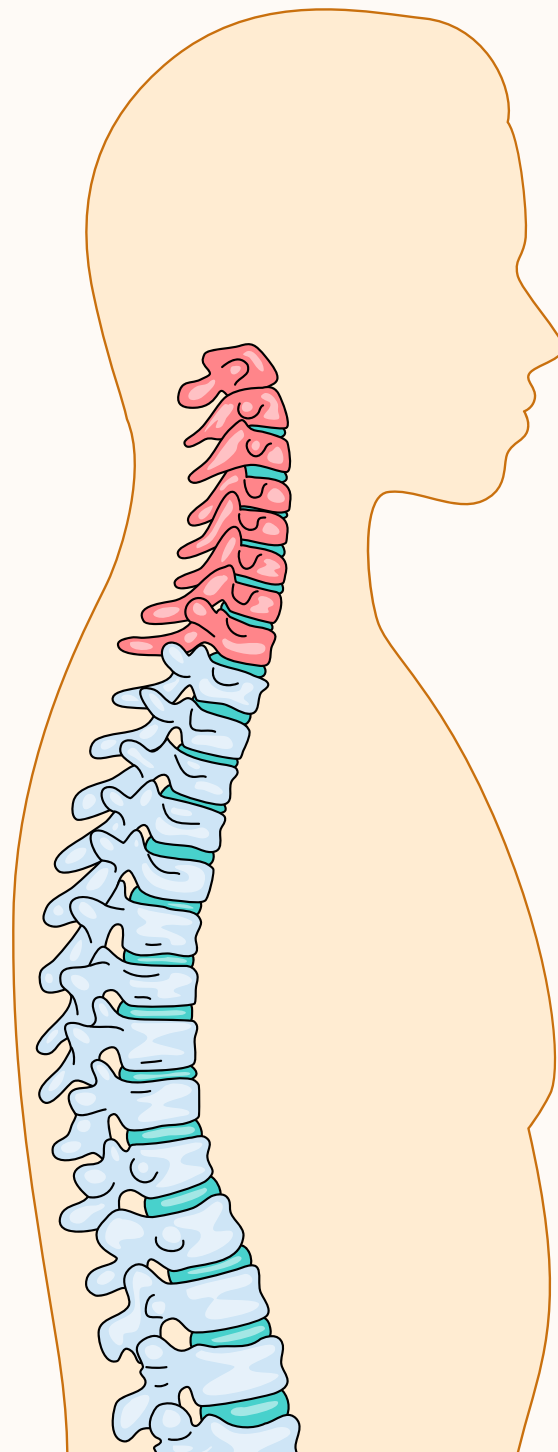


Efecto Psicosocial



SISTEMAS AFECTADOS

DESCRIPCIÓN ANATÓMICO/FISIOLÓGICA



- Lesión traumática de la médula espinal a nivel cervical C4.
- La clasificación AIS "A" indica ausencia de función motora y sensitiva.

FACTORES DE RIESGO PRINCIPALES

Accidentes de tránsito, caídas, traumatismo deportivo y lesiones penetrantes por armas de fuego o armas blancas.



Alta dependencia e inmovilidad y pérdida sensitiva y motora.

Riesgo de lesiones por presión, complicaciones respiratorias, alteraciones vesicales e intestinales.





MANIFESTACIONES CLÍNICAS MÁS RELEVANTES

Alteración Neurológica

- Lesión medular completa.
- Ausencia de función motora y sensitiva por debajo de C4.
- Compromiso de las 4 extremidades (Tetraplejia).

Compromiso Respiratorio

- C4 participa en el nervio frénico.
- Disminución de eficacia respiratoria y tos.
- Dificultad para eliminar secreciones.

Musculoesquelético

- Disminución severa de fuerza.
- Bajo tono muscular e hipotonía.
- Reducción de rango articular y riesgo de contracturas.

Alteración Autonómica

- Posibles alteraciones del control vesical e intestinal.
- Pérdida de regulación refleja autónoma basal.

IMPACTO FUNCIONAL EN LA VIDA DIARIA

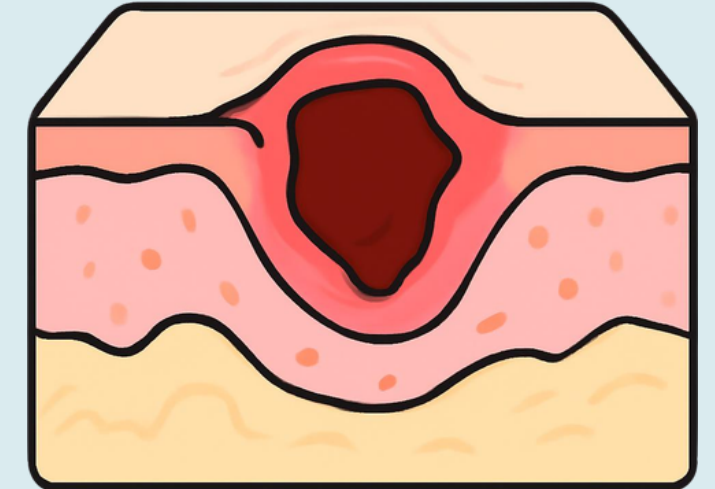
Autocuidado

Limitación total para higiene personal, vestimenta y alimentación de manera independiente.



Integridad de Piel

Menor percepción de presión. Presenta úlcera por presión grado 3 en región sacra.



Movilidad

Incapacidad para realizar cambios posturales autónomos; dependencia estricta para traslados.



Dependencia

Apoyo constante de cuidadores y familiares para prevenir complicaciones clínicas críticas.

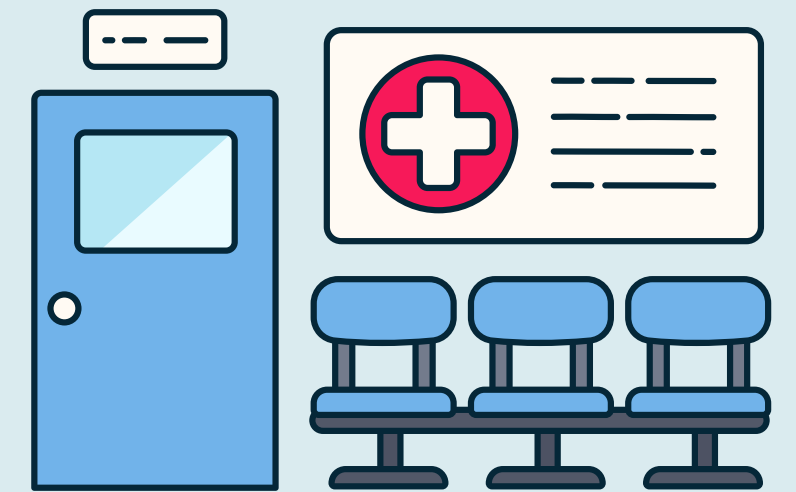


La pérdida de movilidad y sensibilidad aumenta exponencialmente la dependencia y el riesgo clínico asociado a la inmovilidad prolongada.

PREVENCIÓN

PRIMARIA

Reducción de la violencia armada, los accidentes de tránsito y las caídas, además de el fortalecimiento de la atención traumatológica de urgencia y los servicios de rehabilitación.



SECUNDARIA

Rehabilitación temprana: movilización, cuidado de la piel, manejo esfinteriano.



DIAGNÓSTICO

ISNCSCI (ASIA)

Evalúa nivel sensitivo, nivel motor, preservación sacra.
Determina el nivel neurológico de la lesión.

Nombre del paciente _____ Fecha y hora del examen _____

Examinador _____

ASIA ESTÁNDAR INTERNACIONAL PARA LA CLASIFICACIÓN NEUROLÓGICA DE LESIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL (ISNCSCI) **ISC**

MOTORA
MÚSCULOS CLAVES

C5 ☐ D ☐ I ☐ Flexores del codo
C6 ☐ D ☐ I ☐ Extensores de la muñeca
C7 ☐ D ☐ I ☐ Extensores del codo
C8 ☐ D ☐ I ☐ Flexores de los dedos (falange distal del dedo medio)
T1 ☐ D ☐ I ☐ Abductores de los dedos (dedo meñique)

MIEMBROS SUPERIORES TOTAL (MÁXIMO) ☐ + ☐ = ☐ (25) (25) (50)

SENSITIVA
PUNTOS SENSITIVOS CLAVES

TOQUE LIGERO PINCHAZO

0 = ausente
1 = alterada
2 = normal
NE = no evaluable

MIEMBROS INFERIORES
L2 ☐ D ☐ I ☐ Flexores de la cadera
L3 ☐ D ☐ I ☐ Extensores de la rodilla
L4 ☐ D ☐ I ☐ Dorsiflexores del pie
L5 ☐ D ☐ I ☐ Extensor largo y propio del dedo gordo
S1 ☐ D ☐ I ☐ Flexores plantares del pie

(CAV) Contracción anal voluntaria (Si/No) ☐

MIEMBROS INFERIORES TOTAL (MÁXIMO) ☐ + ☐ = ☐ (25) (25) (50)

NIVEL NEUROLÓGICO
El segmento más caudal con función normal

NIVEL NEUROLÓGICO ÚNICO

COMPLETA O INCOMPLETA?
Incompleta = presencia de cualquier función sensitiva o motora en S4-S5

ESCALA DE DISCAPACIDAD DE ASIA (AIS)

ZONA DE PRESERVACIÓN PARCIAL
Nivel más caudal con cualquier sensación

Puntos sensitivos claves

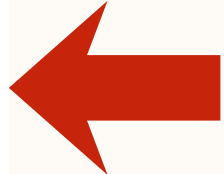
Comentarios:

Puntaje para la fuerza muscular:
0 = parálisis total
1 = contracción visible o palpable
2 = movimiento activo, rango completo de movimiento (ROM) de contra la gravedad
3 = movimiento activo, ROM, vence la gravedad
4 = movimiento activo, ROM contra la gravedad y resistencia moderada en una posición muscular específica
5 = movimiento activo (normal), ROM contra la gravedad; el paciente en discapacidad ofrece resistencia completa en una posición muscular específica
5+ = movimiento activo (normal), ROM contra la gravedad, ofrece resistencia suficiente como para ser considerado normal; si no existen problemas funcionales inhibitorios (p.ej., dolor, espasmo)
NE = no evaluable (p.ej., debido a amputación, dolor que afecta la valoración, atropamiento, o contractura muscular > al 50% del rango de movimiento)

Puntaje Pinchazo (máx: 112)
Puntaje Toque Ligero (máx: 112)

TOTAL (MÁXIMO) ☐ + ☐ = ☐ (50) (50) (100)

American Spinal Injury Association (ASIA) Scale for Traumatic Spinal Cord Injuries		
Class	Symptoms/Findings	Overall recovery of ambulation
A Complete	No sensory or motor function is preserved in the sacral segments S4-S5.	2.5-10%
B Sensory incomplete	Sensory but not motor function is preserved below the level of injury, including the sacral segments.	33%
C Motor incomplete	Motor function is preserved below the level of injury, and more than half of muscles tested below the level of injury have a muscle grade less than 3	75%, more so in patients <50yo
D Motor incomplete	Motor function is preserved below the level of injury and at least half of the key muscles below the neurological level have a muscle grade of 3 or more.	100%
E Normal	No motor or sensory deficits, but deficits existed in the past.	

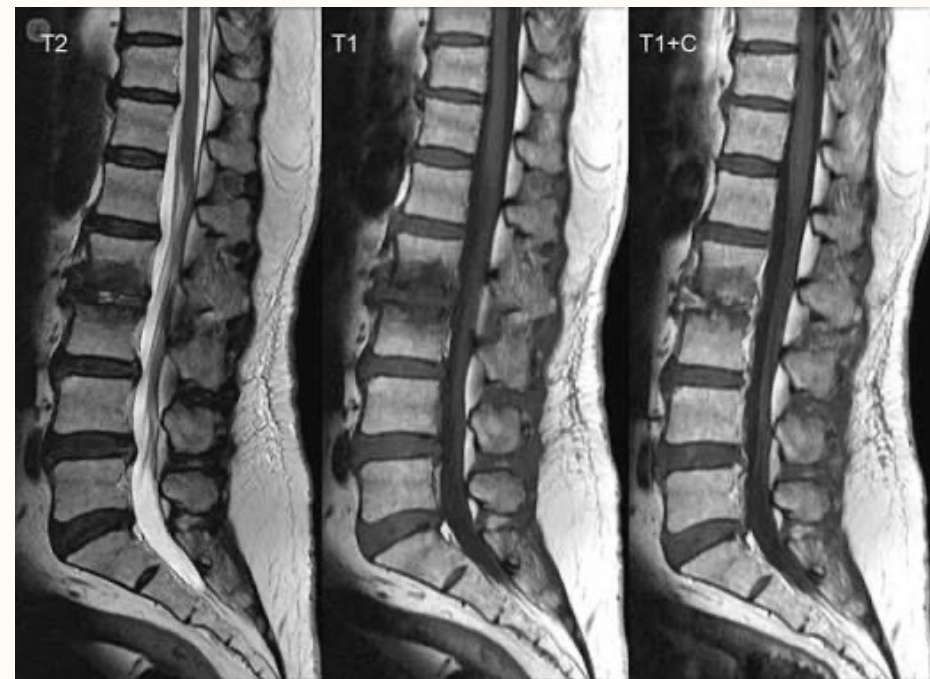


DIAGNÓSTICO

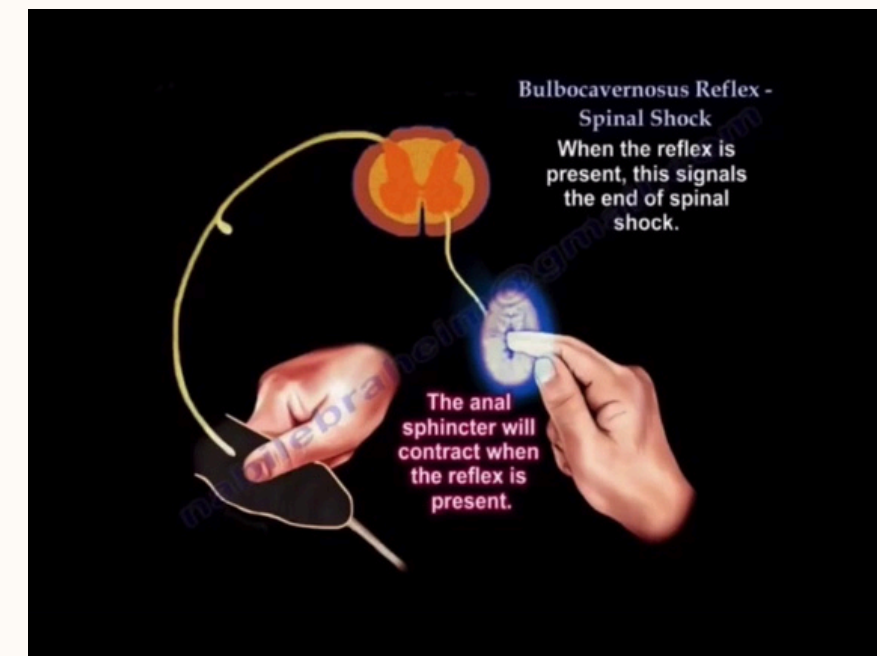
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS



TOMOGRAFÍA



RESONANCIA
MAGNÉTICA



REFLEJO
BULBOCAVERNOSO

TRATAMIENTO:

Uso de morfina vía epidural el cual es un analgésico muy potente que ayuda a controlar el dolor



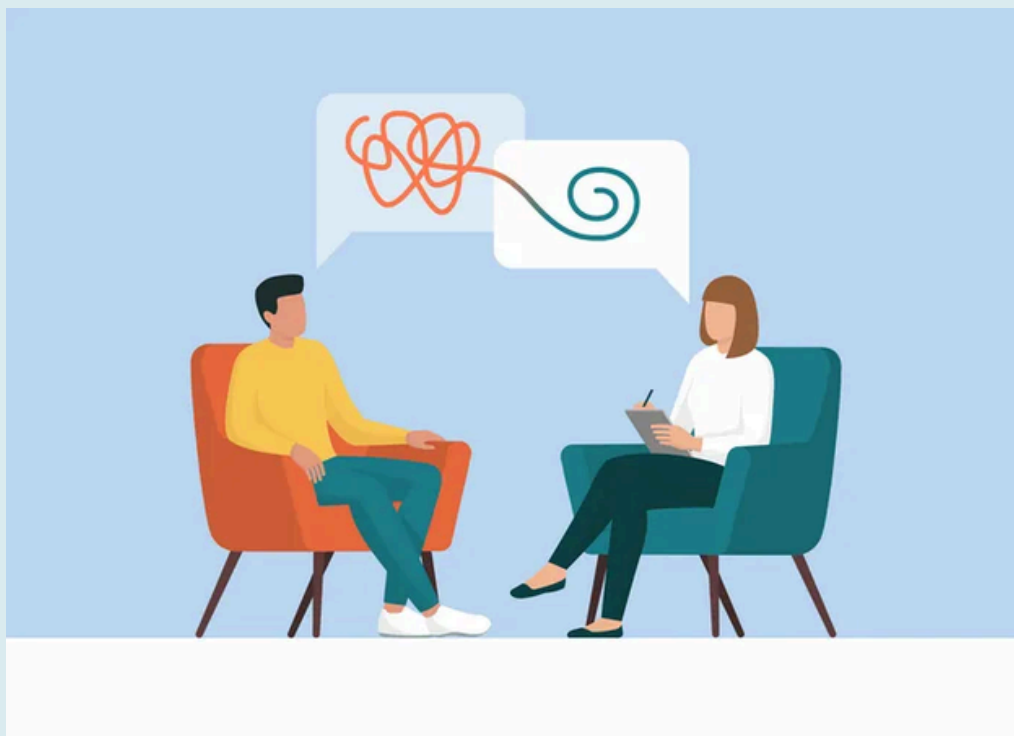
Cinesiterapia pasiva



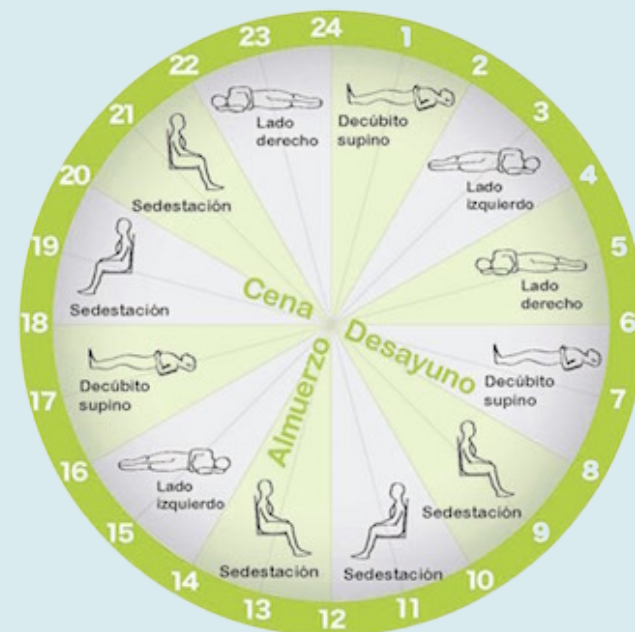
Terapia ocupacional



Apoyo psicológico



Alivio de la presión mediante cambios de posición programados y apósitos en ambiente húmedo para optimizar la cicatrización tisular

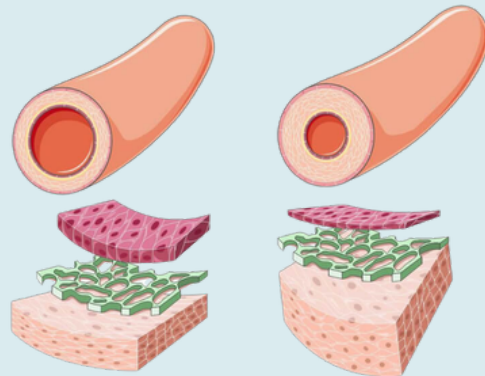


MONITOREO:

Vigilancia y la corrección oportuna de la presión arterial debido a que el tejido medular no lesionado es extremadamente susceptible a

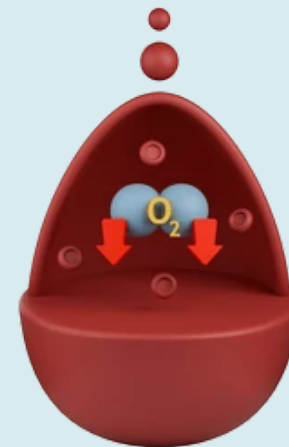
Hipotensión

La fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias es menor a lo normal.



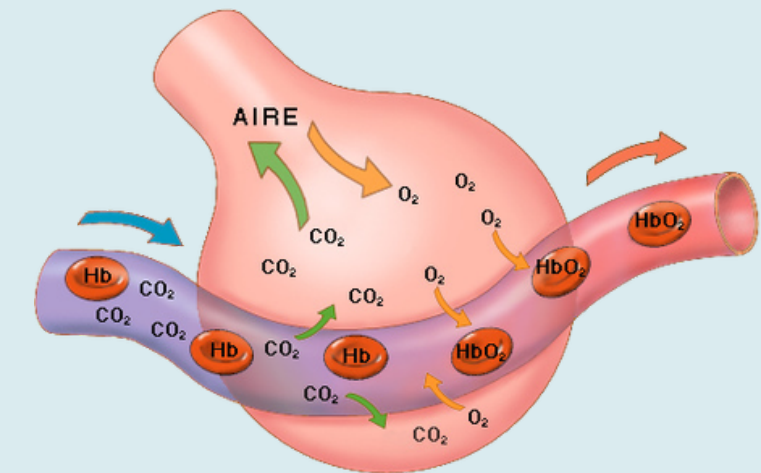
Hipoxemia

Nivel anormalmente bajo de oxígeno en la sangre arterial

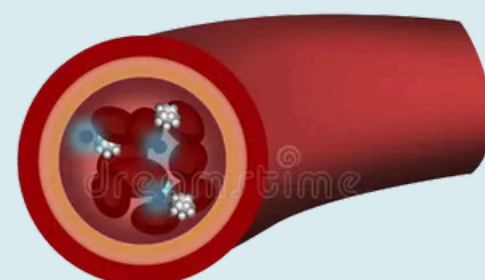


Hipercabia

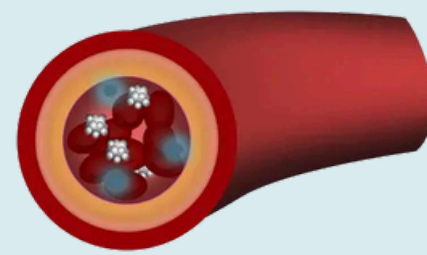
Exceso de dióxido de carbono (CO_2) en la sangre arterial



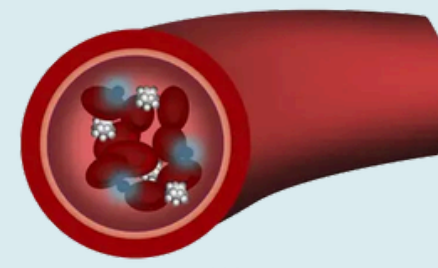
Asimismo, se debe asegurar la perfusión medular manteniendo un flujo sanguíneo adecuado con vasoconstrictores para evitar la falta de oxígeno en el tejido sano tras la caída de presión, además de monitorear la temperatura corporal debido a la pérdida de termorregulación simpática.



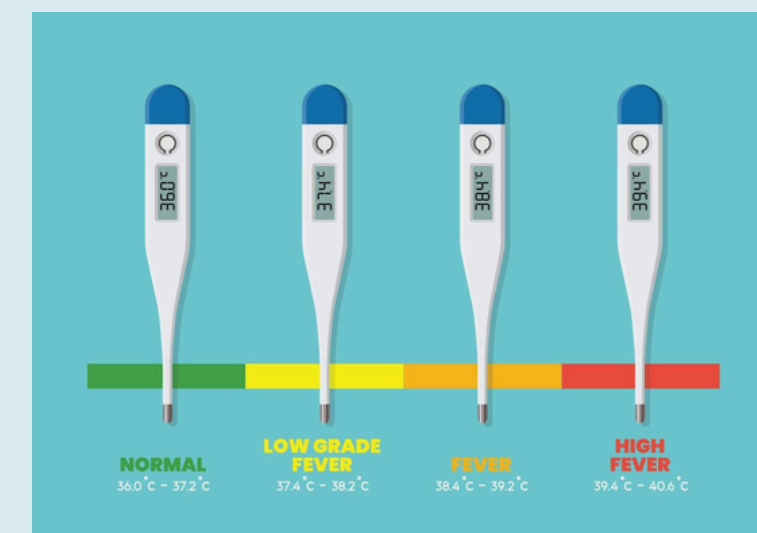
Normal Artery



Vasoconstriction



Vasodilation



REFLEXIÓN INGENIERIL

PROBLEMA

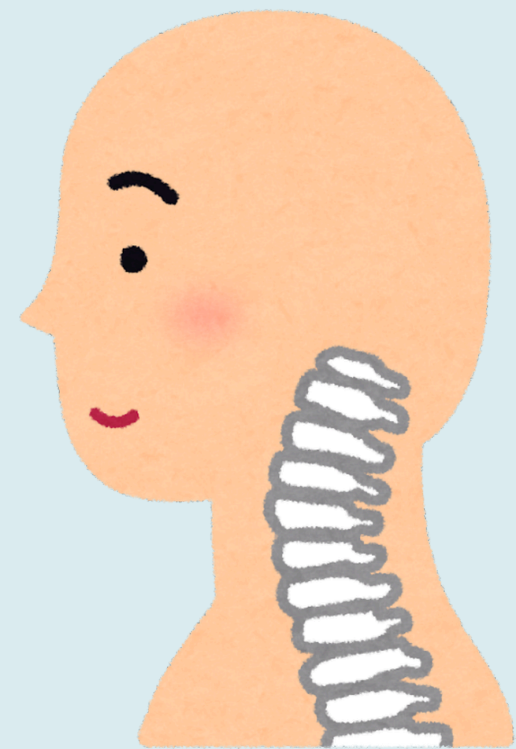


- Úlcera por presión grado 3 en la región sacra
- Movilidad y sensibilidad
- Disminución de rangos articulares
- Dependencia total
- Dificultad para cambiar de posición
- Riesgo de agravamiento de la úlcera y aparición de nuevas lesiones por presión

NECESIDAD



- Detectar periodos prolongados de inmovilidad
- Reconocer situaciones de presión
- Identificar condiciones de riesgo
- Necesidad de monitorización





GRACIAS